

CORSI DI STUDI IN CHIMICA, FISICA E SCIENZE DEI MATERIALI

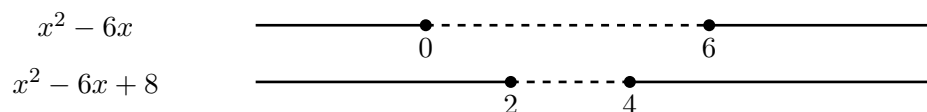
TEST SULLE CONOSCENZE DI BASE

17 Settembre 2008

1. Le disequazioni  $x^2 - 6x \leq 0$  e  $x^2 - 6x + 8 \geq 0$  sono entrambe soddisfatte

|                | <i>Vero</i>              | <i>Falso</i>             | <i>Non so</i>            |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) per $x = 1$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) per $x = 3$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) per $x = 5$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) per $x = 7$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

R. I segni dei due “trinomi” sono espressi dal disegno

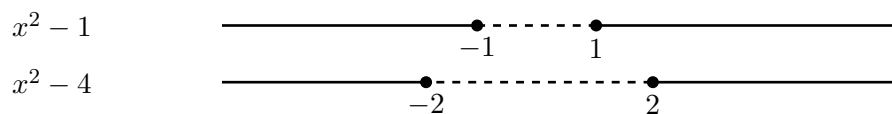


Quindi le risposte corrette sono VFVF.

2. La disequazione  $x^4 - 5x^2 + 4 \leq 0$  è soddisfatta

|                                                            | <i>Vero</i>              | <i>Falso</i>             | <i>Non so</i>            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) per $x = -3$                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) per $x = -\frac{3}{2}$                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) per $x = \frac{3}{2}$                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) per tutti i numeri reali $x$ tali che $1 \leq x \leq 2$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

R. Poiché  $x^4 - 5x^2 + 4 = (x^2 - 1)(x^2 - 4)$ , e poiché i segni dei due fattori sono espressi dal disegno seguente, le risposte corrette sono FVVV.



3. Se l'equazione  $x^2 + bx + c = 0$  ha la radice  $x_1 = -1$ ,

|                                   | <i>Vero</i>              | <i>Falso</i>             | <i>Non so</i>            |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) l'altra radice è $x_2 = 1 - b$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) l'altra radice è $x_2 = -c$    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) $b - c = 1$                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) $b - c = -1$                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

R. Poiché  $x_1 + x_2 = -b$  e  $x_1 x_2 = c$  le risposte corrette sono VVVF.

4. Se la disequazione  $x^2 + bx + c \leq 0$  non è soddisfatta per alcun numero reale  $x$ ,

|                                   | <i>Vero</i>              | <i>Falso</i>             | <i>Non so</i>            |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) $c$ è necessariamente positivo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) $b$ è necessariamente positivo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) $b^2 < c$                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) $b^2 < 2c$                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

R. La disequazione non è soddisfatta per alcun numero reale  $x$  se e solo se l'equazione  $x^2 + bx + c = 0$  non ha radici reali, e ciò avviene se e solo se  $b^2 < 4c$ .  
Le risposte corrette sono quindi VFFF.

5. La disequazione  $\sqrt{x+1} \geq \sqrt{x^2+x+1}$  è soddisfatta

|                                | <i>Vero</i>              | <i>Falso</i>             | <i>Non so</i>            |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) per $x = 0$                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) solo per $x = 0$            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) per ogni numero reale $x$   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) per nessun numero reale $x$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

R. La disequazione ha la limitazione implicita  $x \geq -1$ , soddisfatta la quale e innalzando al quadrato si ottiene l'altra limitazione  $x^2 \leq 0$  e quindi  $x = 0$ .  
Le risposte corrette sono allora VVFF.

6. La disequazione  $\sqrt{x^2 - 3x + 2} \leq \sqrt{x^2 + x + 1}$  è soddisfatta

|                                            | <i>Vero</i>              | <i>Falso</i>             | <i>Non so</i>            |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) per $x = -\frac{1}{2}$                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) per $x = \frac{1}{2}$                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) per $x = 2$                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) per ogni $x$ tale che $2 \leq x \leq 3$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

R. La limitazione implicita  $x^2 - 3x + 2 \geq 0$  conduce a  $x \leq 1$  o  $x \geq 2$ ; inoltre, innalzando al quadrato, si ottiene l'altra limitazione  $x^2 - 3x + 2 - x^2 - x - 1 = -4x + 1 \leq 0$ , e quindi  $x \geq \frac{1}{4}$ . Quindi le risposte corrette sono FVVV.

7. L'equazione  $\log_{10} x = 7$

|                                              | <i>Vero</i>              | <i>Falso</i>             | <i>Non so</i>            |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) ha l'unica soluzione $x = 7^{10}$         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) ha l'unica soluzione $x = 10^7$           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) ha più di una soluzione                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) ha una soluzione più grande di un milione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

R. L'unica soluzione è  $x = 10^7$ ; quindi le risposte corrette sono FVFFV.

8. Se  $a$  e  $b$  sono due numeri reali positivi

|                                            | <i>Vero</i>              | <i>Falso</i>             | <i>Non so</i>            |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) $a < b \Rightarrow \log_2 a < \log_2 b$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) $a < b \Rightarrow \log_2 a > \log_2 b$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) $\log_2(ab) = \log_2 a + \log_2 b$      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) $\log_2(a+b) = \log_2 a + \log_2 b$     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

R. Le risposte corrette, tutte deducibili dalle definizioni di base, sono VFVF.

9. Se  $a = \sqrt[35]{5}$  e  $b = \sqrt[15]{3}$  si ha

|             | <i>Vero</i>              | <i>Falso</i>             | <i>Non so</i>            |
|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) $a < b$  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) $a < 2b$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) $b < a$  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) $2b < a$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

R. Confrontiamo  $\log_5 a$  e  $\log_5 b$ . Poiché  $5^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5} < 3$ , si ha  $\log_5 3 > \frac{1}{2}$  e quindi

$$\log_5 b = \frac{1}{15} \log_5 3 > \frac{1}{15} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{30} > \frac{1}{35} = \log_5 a$$

Allora le risposte corrette sono VVFF.

10. Dire quali delle seguenti disuguaglianze sono vere per ogni  $x$  compreso fra 0 e  $\frac{\pi}{2}$

|                      | <i>Vero</i>              | <i>Falso</i>             | <i>Non so</i>            |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) $\sin x < x$      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) $x < \sin x$      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) $\sin x < \tan x$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) $\cos x < \tan x$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

R. Le risposte corrette, tutte deducibili dalle definizioni di base, sono VFVF.

11. Dire quali delle seguenti disuguaglianze sono vere (gli angoli sono espressi in radianti)

|                              | <i>Vero</i>              | <i>Falso</i>             | <i>Non so</i>            |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) $\sin 3 \cdot \sin 4 > 0$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) $\sin 4 \cdot \sin 5 > 0$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) $\sin 5 \cdot \sin 6 > 0$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) $\sin 6 \cdot \sin 7 > 0$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

R. Poiché  $3 < \pi < 4, 5, 6 < 2\pi < 7$ , le risposte corrette sono FVVF.

12. Se  $\alpha$  e  $\beta$  sono due angoli interni consecutivi di un parallelogramma, si ha

|                                   | <i>Vero</i>              | <i>Falso</i>             | <i>Non so</i>            |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) $\sin \alpha = \sin \beta$     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) $\sin \alpha = \cos \beta$     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) $\cos \alpha = \cos \beta$     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) $\tan \alpha + \tan \beta = 0$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

R. Poiché  $\beta = \pi - \alpha$ , si ha  $\sin \alpha = \sin \beta$  e  $\cos \alpha = -\cos \beta$ ; quindi le risposte corrette sono VFFV.

13. Il palazzo di fronte a me ha cinque piani e quindi è alto intorno a  $20m$ .  
Vedo la sua altezza sotto un angolo di  $4^\circ$  e so che  $tg 4^\circ \simeq 0,07$ .  
Da ciò posso dedurre che il palazzo disti da me

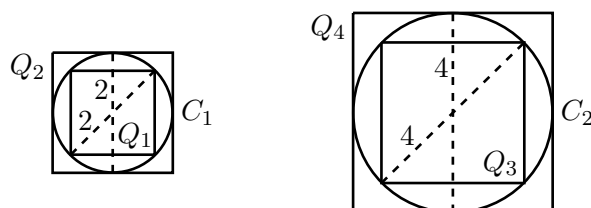
|                   | <i>Vero</i>              | <i>Falso</i>             | <i>Non so</i>            |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) meno di $500m$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) più di $300m$  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) meno di $300m$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) più di $200m$  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

R. La distanza richiesta è  $x = \frac{20}{tg 4^\circ} \simeq 285,7m$ . Quindi le risposte corrette sono VFVV.

14. Siano  $C_1$  una circonferenza di raggio 1 e  $C_2$  una circonferenza di raggio 2. Allora

|                                                 | <i>Vero</i>              | <i>Falso</i>             | <i>Non so</i>            |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) Ogni quadrato inscritto in $C_1$ ha area 2   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Ogni quadrato circoscritto a $C_1$ ha area 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Ogni quadrato inscritto in $C_2$ ha area 4   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Ogni quadrato circoscritto a $C_2$ ha area 8 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

R. Dai semplici disegni



si deduce facilmente che  $Q_1$  ha area 2,  $Q_2$  ha area 4,  $Q_3$  ha area 8 e  $Q_4$  ha area 16.  
Quindi le risposte corrette sono VVFF.

15. Un triangolo equilatero  $T$  di area 1 ha il lato di lunghezza

|                            | <i>Vero</i>              | <i>Falso</i>             | <i>Non so</i>            |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) $\frac{2}{\sqrt{3}}$    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) $\frac{2}{\sqrt[3]{3}}$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) $\frac{2}{\sqrt[4]{3}}$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) $\frac{2}{\sqrt[5]{3}}$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

R. Se la lunghezza del lato è  $x$ , l'area è  $x^2 \frac{\sqrt{3}}{4}$ , e da ciò si ricava  $x = \frac{2}{\sqrt{3}}$ .

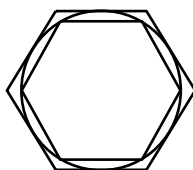
Le risposte corrette sono quindi FFVF.

16. Nel cerchio  $C$  è inscritto un triangolo equilatero  $T$ . Il rapporto fra le aree di  $C$  e  $T$  è

|                       | <i>Vero</i>              | <i>Falso</i>             | <i>Non so</i>            |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) compreso fra 1 e 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) compreso fra 2 e 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) compreso fra 3 e 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) compreso fra 4 e 5 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

R. L'area del cerchio è  $\pi r^2$ . L'altezza di  $T$  è  $\frac{3}{2}r$  e quindi la lunghezza del lato è  $r\sqrt{3}$ ; allora l'area di  $T$  è  $\frac{3\sqrt{3}}{4}r^2$  e il rapporto delle aree è  $\frac{4\pi}{3\sqrt{3}} \simeq 2,4$ . Quindi le risposte corrette sono FVFF.

17. Considerando la figura seguente e ricordando che  $\pi$  è la lunghezza della circonferenza di diametro 1, si dimostri che  $3 < \pi < 3,5$ .



R. Il perimetro dell'esagono regolare inscritto è 3 e quello dell'esagono regolare circoscritto è  $2\sqrt{3} \simeq 3,46$ .

18. È vero che il numero  $2^{2008} - 1$  è primo ?

R. No: infatti  $2^{2008} - 1 = (2^{1004} + 1)(2^{1004} - 1)$ .